



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Aisyah Nuurii W. - 5024241008

22 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan akan jaringan nirkabel semakin meningkat karena pengguna memerlukan koneksi yang fleksibel tanpa harus menggunakan kabel jaringan. Wireless digunakan di berbagai tempat seperti rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga area publik karena pemasangannya lebih praktis dan mampu menjangkau banyak perangkat dalam satu jaringan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konfigurasi jaringan wireless menjadi penting agar koneksi dapat berjalan dengan baik dan stabil.

Pada praktikum ini dipelajari konfigurasi Access Point dan Station serta penerapan Point to Point, Point to Multipoint, dan Wireless Bridge. Praktikum dilakukan untuk memahami cara perangkat wireless saling terhubung, berbagi jaringan, dan memperluas jangkauan koneksi antar lokasi. Selain itu, praktikum ini juga membantu praktikan memahami proses konfigurasi jaringan wireless secara langsung serta mengenali kendala yang sering terjadi saat menghubungkan perangkat wireless.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian Wireless

Wireless merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa menggunakan kabel dengan memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Jaringan wireless memberikan fleksibilitas dalam komunikasi data karena perangkat dapat terhubung dari berbagai lokasi selama masih berada dalam jangkauan sinyal.

1. Access Point (AP)

Access Point adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan sinyal wireless dan menjadi pusat koneksi bagi perangkat lain dalam jaringan. Access Point juga berfungsi menghubungkan jaringan wireless dengan jaringan kabel (LAN).

2. Station

Station merupakan perangkat client yang menerima koneksi dari Access Point. Contoh perangkat station adalah laptop, komputer, atau router wireless yang terhubung ke Access Point.

1.2.2 Point to Point (PtP)

Point to Point adalah metode komunikasi wireless yang menghubungkan dua perangkat secara langsung. Konfigurasi ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berada di lokasi berbeda, seperti antar gedung atau antar ruangan.

1. Fungsi Point to Point

Digunakan untuk menghubungkan dua jaringan LAN tanpa menggunakan kabel fisik dalam jarak tertentu.

2. Kelebihan Point to Point

Koneksi lebih stabil karena hanya digunakan oleh dua perangkat.

Cocok untuk komunikasi jarak jauh.

1.2.3 Point to Multipoint (PtMP)

Point to Multipoint adalah metode komunikasi satu Access Point dengan beberapa perangkat Station sekaligus. Pada metode ini satu perangkat pusat dapat melayani banyak client dalam satu jaringan wireless.

1. Fungsi Point to Multipoint

Digunakan untuk membagikan koneksi jaringan ke banyak perangkat secara bersamaan.

2. Kelebihan Point to Multipoint

Lebih efisien untuk banyak pengguna.

Mudah dikembangkan jika jumlah client bertambah.

1.2.4 Wireless Bridge

Wireless Bridge merupakan metode untuk menghubungkan dua segmen jaringan LAN menggunakan koneksi wireless sehingga kedua jaringan dapat saling bertukar data tanpa kabel fisik.

1. Fungsi Wireless Bridge

Menghubungkan dua jaringan yang berbeda lokasi agar dapat saling berkomunikasi.

2. Kelebihan Wireless Bridge

Mengurangi penggunaan kabel jaringan.

Memudahkan perluasan jaringan.

1.2.5 Istilah Dasar pada Wireless

1. SSID (Service Set Identifier)

SSID adalah nama identitas dari jaringan wireless yang digunakan agar perangkat dapat mengenali jaringan yang tersedia.

2. Channel

Channel merupakan jalur frekuensi yang digunakan untuk proses komunikasi data wireless.

3. Frekuensi Wireless

Frekuensi wireless adalah media gelombang radio yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, seperti 2.4 GHz dan 5 GHz.

4. Security Wireless

Security wireless digunakan untuk menjaga keamanan jaringan agar tidak dapat diakses oleh pengguna yang tidak memiliki izin, misalnya menggunakan password WPA atau WPA2.

1.3 Tujuan

1. Memahami konsep dan cara kerja jaringan wireless menggunakan Access Point dan Station.
2. Mampu melakukan konfigurasi jaringan wireless Point to Point, Point to Multipoint, dan Wireless Bridge.
3. Memahami proses komunikasi dan troubleshooting pada jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?
2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?
3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya

2.2 Jawaban

1. Jaringan wired dan wireless memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan wired lebih stabil, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, serta minim gangguan karena menggunakan kabel secara langsung. Namun pemasangannya kurang fleksibel karena membutuhkan banyak kabel. Sedangkan jaringan wireless lebih praktis dan fleksibel karena perangkat dapat terhubung tanpa kabel, tetapi koneksi lebih mudah terganggu oleh jarak, penghalang, atau interferensi sinyal. Jika membutuhkan kestabilan tinggi maka wired lebih baik, sedangkan jika membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan akses maka wireless lebih cocok digunakan.
2.
 - Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa jaringan dan mengatur jalur pengiriman data antar jaringan.
 - Access Point berfungsi memancarkan sinyal wireless agar perangkat dapat terhubung ke jaringan tanpa kabel.
 - modem berfungsi mengubah sinyal dari penyedia layanan internet menjadi sinyal digital yang dapat digunakan perangkat jaringan untuk mengakses internet.
3. Perangkat yang dipilih adalah wireless bridge atau konfigurasi Point to Point menggunakan Access Point wireless. Hal ini karena koneksi dapat dilakukan tanpa kabel fisik sehingga lebih praktis dan efisien untuk menghubungkan dua gedung yang berbeda lokasi. Selain itu, metode ini mampu menjangkau jarak yang cukup jauh dengan koneksi yang tetap stabil jika perangkat diarahkan dengan benar.